2 차시 부분집합과 진부분집합

교과서 p.68-69

오늘의 성공 목표 두 집합의 포함 관계를 판단하고, 부분집합과 진부분집합을 구할 수 있다.

활동 연결 Padlet Sandbox 에서 “큰 집합 안에 작은 집합 카드 넣기”

0 단계. 기억 깨우기

기초 확인

① 12 의 약수를 모두 써 보자. ② {1,2}의 원소는 몇 개인가? ③ “모든 원소가 다른 집합 안에 들어간다”는 말을 그림으로 떠올려 보자.

풀이/답

1 단계. 교과서로 개념 발견하기

교과서 준비하기 | p.68

20 보다 작은 4 의 배수의 집합을 원소나열법으로 나타내시오.

풀이/답

교과서 생각 틔우기 | p.68

A={딱새, 개똥지빠귀}, B={딱새, 섬참새, 개똥지빠귀, 황조롱이}일 때, 집합 A 의 모든 원소가 집합 B 에 속하는지 말해 보자.

풀이/답

핵심 개념

A⊂B: A 의 모든 원소가 B 에 속함
모든 집합은 자기 자신의 부분집합, ∅는 모든 집합의 부분집합
A=B: A⊂B 이고 B⊂A
진부분집합: A⊂B 이고 A≠B

2 단계. 교과서 예제로 같이 풀기

교과서 예제 1 | p.68

집합 A={1,2}의 부분집합과 진부분집합을 모두 구하시오.

풀이/답

3 단계. 교과서「스스로 익히기」 전 문항

교과서 스스로 익히기 1 | p.69

두 집합 A, B 에 대하여 포함 관계에 해당하는 기호를 모두 고르시오. 선택: ㉠ $A \subset B$ ㉡ $A \quad B$ ㉢ $A=B$ ㉣ $A \neq B$

(1) $A=\{1,3,5\}$, $B=\{x \mid x$ 는 7 이하의 홀수$\}$

(2) $A=\{x \mid x^2-1=0\}$, $B=\{0,1,2\}$

(3) $A=\{1,2,7,14\}$, $B=\{x \mid x$ 는 14 의 약수$\}$

(4) $A=\{x \mid 2x+3=0\}$, $B=\{x \mid x^2-4x<0\}$

풀이/답

교과서 스스로 익히기 2 | p.69

집합 $A=\{a,b,c\}$일 때, 다음을 모두 구하시오.

(1) 집합 A 의 부분집합

(2) 집합 A 의 진부분집합

풀이/답

교과서 스스로 익히기 3 | p.69

두 집합 $A=\{4,6,2a\}$, $B=\{10,a+1,2b\}$에 대하여 $A=B$ 일 때, 실수 a,b 의 값을 구하시오.

풀이/답

4 단계. 교과서「역량 키우기」

교과서 역량 키우기 | p.69

집합 {a,b,c}에서 각 원소의 포함 여부를 ○, ×로 표시하는 방법으로 부분집합의 개수를 구해 보자. 이어서 원소의 개수가 k 인 집합 {1,2,3,⋯,k}의 부분집합의 개수를 구해 보자.

풀이/답

교과서 확장하기 | p.69

집합 A={1,2,3,4}의 부분집합 중에서 원소 1 이 속하지 않는 것의 개수를 구해 보자.

풀이/답

마무리 - 오늘의 배움 기록

오늘 새롭게 알게 된 것

수업 전에는 _____라고 생각했는데, 지금은 _____라고 생각한다.

아직 헷갈리는 것 / 더 알고 싶은 것

오늘 이해도 ☐ 혼자 설명할 수 있다 ☐ 보고 하면 할 수 있다 ☐ 다시 설명이 필요하다